МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Республиканская научная конференция молодых исследователей «Шаг в будущее»

Научно-исследовательская работа

«Цифровой помощник по творчеству Расула Гамзатова: может ли нейросеть отвечать на вопросы без выдумок?»

Секция «Информатика и информационные технологии»

АВТОР: [Фамилия Имя Отчество], [город], [полное название школы], 9 класс.

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ: [Фамилия Имя Отчество], [должность], [школа].

[Город] – 2027

Аннотация

Цель работы: выяснить, насколько достоверно небольшие нейросети отвечают на вопросы о жизни и творчестве Расула Гамзатова, и проверить, повышает ли точность ответов подход RAG — когда нейросеть перед ответом «подглядывает» в библиотеку проверенных текстов.

Задачи:

1. Изучить, как устроены языковые модели и почему они иногда «выдумывают» факты.

2. Собрать с помощью программы-парсера библиотеку текстов о Расуле Гамзатове.

3. Создать вопросно-ответную систему (RAG) на языке Python.

4. Сравнить три способа поиска нужного фрагмента в библиотеке.

5. Сравнить ответы нейросети «по памяти» и с библиотекой, в том числе на вопросы-ловушки.

6. Сделать выводы и рекомендации для школьников, которые пользуются нейросетями.

Методы: анализ литературы, программирование, эксперимент, измерение, сравнительный и графический анализ.

Выводы: собрана библиотека из 20 статей (150 553 символов 303 фрагментов-«карточек»). Лучший способ поиска находит фрагмент с ответом для 96% вопросов. На 45 фактических вопросов модель qwen2.5:1.5b без библиотеки ответила верно на 2% и выдумала ответ в 98% случаев; с библиотекой верных ответов стало 78%. Гипотеза о том что доступ к источникам делает ответы нейросети точнее подтвердилась.

Содержание

1. Введение

2. Теоретическая часть

2.1. Расул Гамзатов — народный поэт Дагестана

2.2. Что такое нейросеть и языковая модель

2.3. Почему нейросети «выдумывают»: проблема галлюцинаций

2.4. Подход RAG: экзамен «с открытой книгой»

3. Практическая часть

3.1. Сбор данных (парсинг)

3.2. Устройство вопросно-ответной системы

3.3. Методика эксперимента

3.4. Эксперимент 1. «Экзамен без книги»

3.5. Эксперимент 2. Как найти нужную страницу

3.6. Эксперимент 3. «Экзамен с открытой книгой»

3.7. Где можно применить помощника

4. Заключение

5. Список литературы

6. Приложения

1. Введение

Сегодня многие школьники готовят домашние задания с помощью нейросетей: спрашивают у чат-бота, когда родился писатель, о чём его произведение или кто перевёл стихотворение. Нейросеть отвечает уверенно и гладко, но всегда ли правильно? Особенно это важно для дагестанской литературы: о Расуле Гамзатове в интернете написано гораздо меньше, чем, например, о Пушкине, а значит, нейросеть могла «прочитать» о нём мало и чаще ошибаться.

Актуальность. Нейросети быстро входят в школьную жизнь, и умение проверять их ответы становится частью грамотности. Расул Гамзатов — гордость Дагестана, его стихи «Журавли» знает весь мир, а 2023 год прошёл под знаком 100-летия поэта. Помощник, который отвечает о Гамзатове точно и со ссылками на источники, может пригодиться ученикам и учителям на уроках литературы, в неделю «Белых журавлей» и при подготовке к Гамзатовским чтениям.

Объект исследования: большие языковые модели (нейросети, которые пишут текст).

Предмет исследования: достоверность ответов нейросети на вопросы о жизни и творчестве Расула Гамзатова с доступом к источникам и без него.

Гипотеза: небольшая нейросеть без доступа к источникам часто ошибается или не знает ответа на вопросы о Гамзатове; если дать ей возможность искать ответ в библиотеке проверенных текстов (RAG), доля верных ответов значительно вырастет.

Цель работы: выяснить, насколько достоверно небольшие нейросети отвечают на вопросы о Расуле Гамзатове, и проверить, повышает ли точность подход RAG.

Новизна и практическая значимость. Создан работающий помощник по творчеству Расула Гамзатова, который запускается на обычном школьном ноутбуке без интернета и всегда показывает, из какой статьи взят ответ. Программа и собранные данные открыты: их можно дополнять (например, текстами учебника или материалами школьного музея).

2. Теоретическая часть

2.1. Расул Гамзатов — народный поэт Дагестана

Расул Гамзатович Гамзатов родился 8 сентября 1923 года в ауле Цада Хунзахского района в семье народного поэта Дагестана Гамзата Цадасы. Писать стихи начал в 9 лет, первая книга на аварском языке вышла в 1943 году. Учился в Литературном институте имени А. М. Горького в Москве, где подружился с поэтами Наумом Гребневым и Яковом Козловским — они стали главными переводчиками его стихов на русский язык. С 1951 года и до конца жизни Гамзатов возглавлял писательскую организацию Дагестана. Он — Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии (за книгу «Высокие звёзды»), автор поэм «Горянка» и «Сказание о Хочбаре», книги «Мой Дагестан», переведённой на 39 языков. Стихотворение «Журавли» в переводе Н. Гребнева стало песней в исполнении Марка Бернеса на музыку Яна Френкеля и превратилось в символ памяти о павших. Расул Гамзатов умер 3 ноября 2003 года. [8, 9]

2.2. Что такое нейросеть и языковая модель

Языковая модель — это программа, которая обучилась на огромном количестве текстов и умеет продолжать текст: по началу фразы она угадывает, какое слово вероятнее всего будет следующим. Современные языковые модели построены на архитектуре «трансформер» [6]. Отвечая на вопрос, модель не ищет ответ в книгах — она «вспоминает» то, что встречала при обучении, примерно как ученик, который пишет ответ по памяти. В работе использовалась небольшая открытая модель Qwen2.5 (1,5 млрд параметров, около 1 ГБ) [5], которая запускается на обычном компьютере через бесплатную программу Ollama [4].

2.3. Почему нейросети «выдумывают»: проблема галлюцинаций

Галлюцинацией называют ответ нейросети, который звучит правдоподобно, но не соответствует действительности [3]. Причина в том, что модель обучена писать *гладкий* текст, а не *проверенный*. Если о каком-то факте в обучающих текстах было мало информации, модель всё равно может сочинить ответ «похожий на правду» — например, назвать неверный год или придумать несуществующего переводчика. Чем меньше модель и чем реже тема встречается в интернете, тем выше риск ошибок.

2.4. Подход RAG: экзамен «с открытой книгой»

RAG (Retrieval-Augmented Generation — «генерация, дополненная поиском») предложили исследователи в 2020 году [2]. Идея простая: прежде чем отвечать, система ищет в библиотеке несколько подходящих фрагментов текста и передаёт их нейросети вместе с вопросом. Нейросеть должна ответить, опираясь только на эти фрагменты. Это похоже на экзамен, где разрешено пользоваться учебником: важно не помнить всё наизусть, а уметь быстро найти нужную страницу. Поэтому качество RAG зависит от двух частей: **поиска** (нашли ли нужный фрагмент) и **нейросети** (правильно ли она прочитала найденное).

Для поиска в работе используются методы информационного поиска [1, 7]. Самый простой — считать, сколько слов вопроса встречается во фрагменте. Но в русском языке у слова много форм: «Гамзатов», «Гамзатова», «Гамзатову». Поэтому слова приводят к **основе** (стемминг) — отрезают окончания по правилам алгоритма Snowball. Ещё точнее метод **BM25**: он учитывает, что редкие слова (например, «Хиросима») важнее частых (например, «поэт»).

3. Практическая часть

3.1. Сбор данных (парсинг)

Для библиотеки были выбраны открытые источники со свободной лицензией CC BY-SA — Википедия и Викицитатник: их тексты можно законно использовать и распространять. Была написана программа-парсер на Python (файл step1_collect.py). Она по очереди скачивает HTML-код 20 статей о Гамзатове, его семье, произведениях, песнях и переводчиках, с помощью библиотеки BeautifulSoup вытаскивает из него абзацы, списки и таблицы, удаляет служебные разделы («Примечания», «Ссылки») и сохраняет чистый текст в файлы. Между запросами программа делает паузу, чтобы не перегружать сайт.

Полные тексты стихов Расула Гамзатова в библиотеку не включены: они охраняются авторским правом (поэт умер в 2003 году). Поэтому помощник отвечает на вопросы о жизни поэта, его произведениях, их истории и переводах, но не цитирует стихи целиком.

Сначала использовался упрощённый способ получения текста, но оказалось, что он теряет списки — например, полный перечень произведений поэта и цитаты. Поэтому парсер был переписан на разбор HTML-кода. Это пример того, как во время исследования приходится проверять качество данных.

Итог: 20 статей 150 553 символов текста (около 83 страниц книги). Затем программа step2_split.py разрезала тексты на 303 «карточек» длиной около 500 символов (2–4 абзаца). Каждая карточка помнит из какой статьи и раздела она взята — это позволяет показывать пользователю источник ответа. Список статей — в Приложении 1.

3.2. Устройство вопросно-ответной системы

Система состоит из двух частей — «библиотекаря» и «рассказчика» (файл rag.py):

1) **библиотекарь** получает вопрос, сравнивает его со всеми карточками и выбирает три самые подходящие;

2) **рассказчик** — нейросеть, запущенная через Ollama, — получает вопрос и три карточки с инструкцией: «Ответь, используя только эти фрагменты. Если ответа нет — так и скажи».

Пользователь задаёт вопрос в окне браузера (файл app.py), видит ответ и ссылки на статьи, из которых он взят. Переключателем можно отключить библиотеку и сравнить ответы прямо на защите. Весь проект работает без

интернета и без платных сервисов.

3.3. Методика эксперимента

Для проверки гипотезы был составлен набор из 50 вопросов (Приложение 2): 45 фактических вопросов по пяти темам (биография, награды, «Журавли», произведения, память о поэте), ответы на которые есть в собранных текстах, и 5 **вопросов-ловушек** с ложной предпосылкой (например, «За какой роман Гамзатов получил Нобелевскую премию?» — он её не получал). На ловушку правильно ответить «нет» или «не знаю».

Ответы проверялись автоматически: ответ засчитывался как верный, если в нём есть ключевое слово из правильного ответа (например, «1923» или «Гребнев»). Если нейросеть признавала, что не знает, ответ относился к группе «не знаю», а неверный уверенный ответ — к группе «ошибка (выдумка)». Чтобы результаты были воспроизводимы, у нейросети отключена случайность (параметр temperature = 0).

Изменения правил проверки. После пробного запуска на 15 вопросах правила были уточнены в двух местах: ключевое слово «высокие звезды» заменено на «высокие звезд», чтобы засчитывался верный ответ с опечаткой нейросети («Высокие звёзд»), и в список отказов добавлена фраза «не имеет ответа» (так нейросеть верно отвечала на ловушку). Чтобы правила были одинаковыми для всех, полный эксперимент проведён заново, уже по уточнённым правилам, и все ответы оценены по ним.

Каждый вопрос задавался в трёх режимах: 1) **просто вопрос** — как обычному чат-боту; 2) **вопрос с разрешением сказать «не знаю»**; 3) **вопрос с библиотекой** (RAG). Эксперименты 1 и 3 проведены на всех 50 вопросах с моделью qwen2.5:1.5b — всего 150 ответов. Эксперимент 2 (поиск) проведён на всех 45 фактических вопросах. Компьютер — обычный ноутбук (4-ядерный процессор, 8 ГБ памяти, без видеокарты).

3.4. Эксперимент 1. «Экзамен без книги»

Модель qwen2.5:1.5b ответила на вопросы по памяти, без доступа к библиотеке. **Просто вопрос:** верно — 1 из 45 фактических вопросов (2%), «не знаю» — 0, выдуманных ответов — 44 (98%). **С разрешением сказать «не знаю»:** верно — 0 (0%), «не знаю» — 45, ошибки — 0.

Примеры ответов приведены в Приложении 3. Небольшая модель почти ничего не «помнит» о Гамзатове. Если просто задать вопрос, она уверенно выдумывает: называет неверный год рождения, несуществующих переводчиков и

книги. Если разрешить сказать «не знаю», выдумок становится меньше, но и правильных ответов нет. Для школьника опасен первый случай: уверенный неверный ответ легко принять за правду.

3.5. Эксперимент 2. Как найти нужную страницу

Если библиотекарь не найдёт нужную карточку, нейросеть не сможет ответить даже с библиотекой. Поэтому сравнивались три способа поиска: 1) совпадение слов «буква в букву»; 2) совпадение основ слов; 3) BM25 (основы слов + важность редких слов). Для каждого способа проверялось, есть ли ответ хотя бы в одной из 1, 3 или 5 найденных карточек.

Способ поиска	1 карточка	3 карточки	5 карточек
Совпадение слов	76%	84%	89%
Совпадение основ слов	73%	89%	96%
BM25 (основы + редкость)	76%	89%	93%

Таблица 1. Доля вопросов (из 45), для которых найден фрагмент с ответом

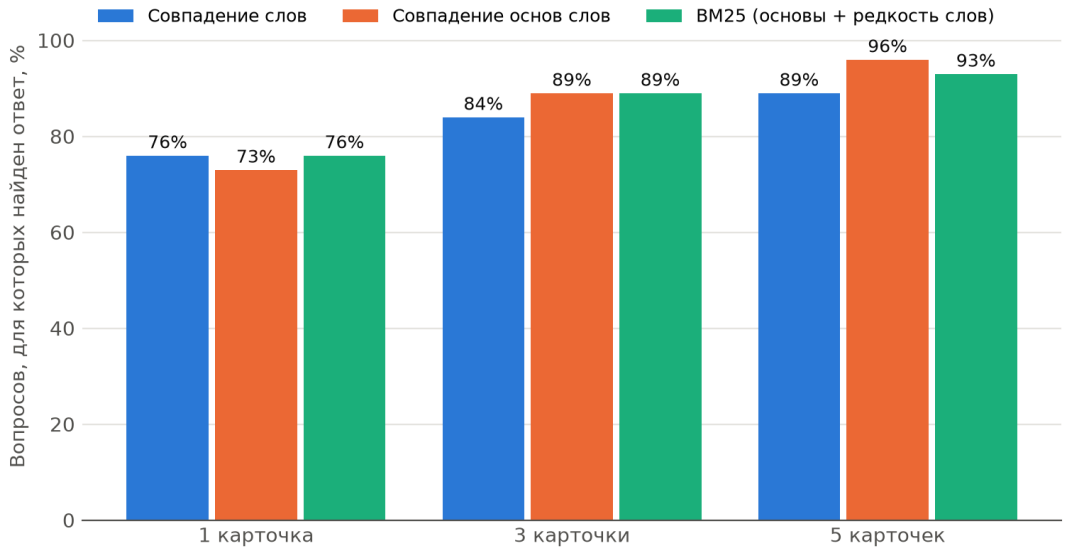


Рисунок 1. Сравнение способов поиска

Вывод: чем больше карточек мы берём, тем чаще среди них оказывается ответ: при 5 карточках поиск по основам слов находит ответ в 96% случаев против 89% у простого совпадения слов. Приведение слов к основе помогает, потому что в русском языке у слов много форм. При одной карточке все способы почти равны (около 76%). Метод BM25 при 3 карточках даёт 89% и выбран для системы как наиболее устойчивый: он не зависит от длины карточки и выделяет редкие слова. Больше карточек давать нейросети не стоит: на слабом компьютере каждая карточка заметно увеличивает время ответа.

3.6. Эксперимент 3. «Экзамен с открытой книгой»

Те же вопросы были заданы модели qwen2.5:1.5b, но теперь перед каждым ответом система находила 3 карточки методом BM25. Результат: верно — 35 из 45 (78%), «не знаю» — 1, ошибки — 9. Ловушек распознано: 3 из 5. Среднее время ответа — 20.7 с: ответ с библиотекой дольше, потому что нейросети нужно прочитать карточки.

Модель	Режим	Верно	«Не знаю»	Ошибка	Ловушки	Время, с
qwen2.5:1.5b	Просто вопрос	1 (2%)	0	44	0 из 5	7.2
qwen2.5:1.5b	Можно «не знаю»	0 (0%)	45	0	5 из 5	3.3
qwen2.5:1.5b	С библиотекой (RAG)	35 (78%)	1	9	3 из 5	20.7

Таблица 2. Результаты экспериментов 1 и 3 (45 фактических вопросов и 5 ловушек)

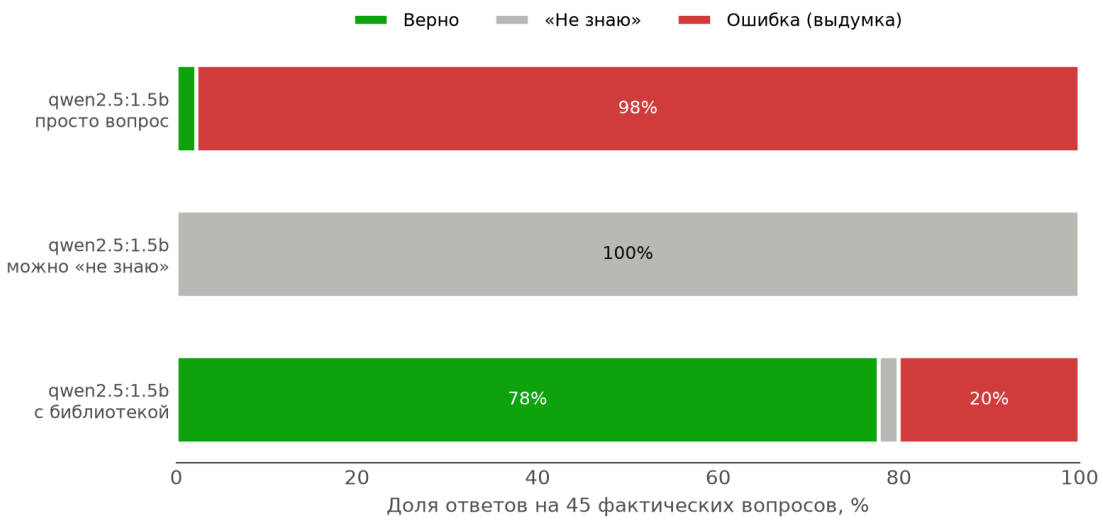


Рисунок 2. Ответы нейросети в трёх режимах

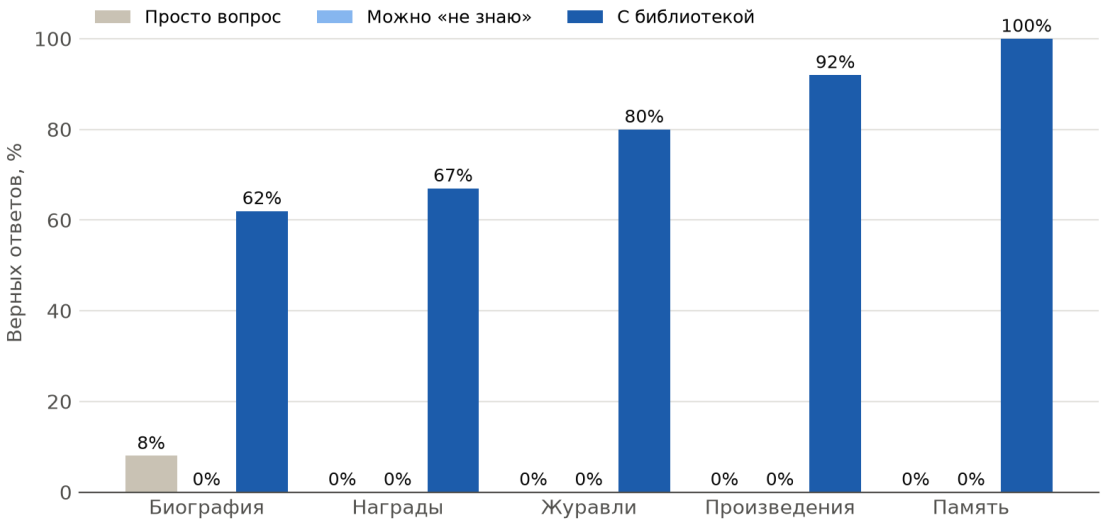


Рисунок 3. Доля верных ответов по темам

Разбор ошибок. С библиотекой модель qwen2.5:1.5b не дала верного ответа на 10 фактических вопросов (9 неверных ответов и 1 ответ «в моей библиотеке нет ответа»). В 5 из них поиск нашёл карточку с правильным ответом, но нейросеть прочитала её неправильно: например, перепутала переводчиков Гребнева и Козловского, которые упоминаются в одном тексте, а на вопрос об ордене ответила, что ответа нет, хотя он был в карточке. В остальных 5 случаях поиск не нашёл нужную карточку. Значит, улучшать нужно обе части: и поиск, и нейросеть.

Сравнение экспериментов 1 и 3 показывает главный результат работы: одна и та же нейросеть отвечает гораздо точнее, когда может опереться на источники. При этом библиотека не делает систему идеальной. Зато пользователь всегда видит источник и может его проверить.

3.7. Где можно применить помощника

Помощник работает на обычном ноутбуке без интернета и всегда показывает источник. Поэтому его можно использовать там, где обычный чат-бот не подходит:

1) **Уроки литературы и школьная библиотека.** Ученик, который готовит доклад о Гамзатове, получает ответ со ссылкой на статью, а учитель видит, откуда взят факт.

2) **Праздник «Белые журавли» и Гамзатовские чтения.** Помощник можно использовать как справочник для подготовки викторин и проверки фактов в сценариях.

3) **Горные сёла.** Во многих районах Дагестана интернет медленный или нестабильный. Помощнику интернет не нужен: достаточно один раз скопировать программу на ноутбук.

4) **Музеи.** Например, в музее «Белые журавли» или в доме-музее в Цада помощник может работать как информационный киоск для посетителей, если положить в библиотеку материалы музея.

5) **Другие поэты Дагестана.** Чтобы сделать помощника по творчеству Гамзата Цадасы, Фазу Алиевой или Сулеймана Стальского, достаточно заменить список статей в файле config.py — программу менять не нужно.

6) **Уроки цифровой грамотности.** Режимы «просто вопрос» и «с библиотекой» наглядно показывают, как нейросеть выдумывает факты и почему важно проверять источник.

4. Заключение

В ходе работы все поставленные задачи выполнены.

1. Изучено устройство языковых моделей и причина их ошибок — галлюцинации. Небольшие модели мало знают о дагестанской литературе: без библиотеки модель qwen2.5:1.5b ответила верно лишь на 2% фактических вопросов о Расуле Гамзатове и выдумала ответ в 98% случаев.

2. Написана программа-парсер, которая собрала библиотеку из 20 открытых статей и разделила её на 303 карточек.

3. Создан работающий помощник по творчеству Расула Гамзатова: он запускается на обычном ноутбуке без интернета и показывает источник каждого ответа.

4. Сравнение способов поиска показало, что для русского языка важно приводить слова к основе: при 5 карточках доля найденных ответов выросла с 89% до 96%.

5. Подход RAG повысил долю верных ответов с 2% до 78% (45 вопросов). **Гипотеза подтвердилась.**

Рекомендации для школьников: не доверять ответам чат-бота о фактах без проверки; просить нейросеть указать источник; пользоваться системами, которые показывают, откуда взят ответ; помнить, что о региональной культуре нейросети знают меньше.

Перспективы: добавить в библиотеку школьный учебник по литературе Дагестана, книги о поэте и материалы музея Гамзатова; сделать таких же помощников по другим поэтам Дагестана; проверить помощника на учениках и учителях; сравнить поиск по словам с поиском по смыслу; предложить его школьной библиотеке к празднику «Белые журавли».

5. Список литературы

1. Маннинг К. Д., Рагхаван П., Шютце Х. Введение в информационный поиск. — М.: Вильямс, 2011.

2. Lewis P. et al. Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks // Advances in Neural Information Processing Systems 33 (NeurIPS 2020). — 2020.

3. Ji Z. et al. Survey of Hallucination in Natural Language Generation // ACM Computing Surveys. — 2023. — Vol. 55, № 12.

4. Ollama: документация. — URL: https://ollama.com (дата обращения: 23.10.2026).

5. Qwen Team. Qwen2.5 Technical Report. — arXiv:2412.15115, 2024.

6. Vaswani A. et al. Attention Is All You Need // NeurIPS 2017. — 2017.

7. Robertson S., Zaragoza H. The Probabilistic Relevance Framework: BM25 and Beyond // Foundations and Trends in Information Retrieval. — 2009. — Vol. 3, № 4.

8. Гамзатов, Расул Гамзатович // Википедия. — URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Гамзатов,_Расул_Гамзатович (дата обращения: 23.10.2026).

9. Журавли (песня) // Википедия. — URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Журавли_(песня) (дата обращения: 23.10.2026).

10. Snowball: стеммер для русского языка. — URL: https://snowballstem.org (дата обращения: 23.10.2026).

6. Приложения

Приложение 1. Собранные источники

№	Статья	Символов
1	Гамзатов, Расул Гамзатович	24 173
2	Расул Гамзатович Гамзатов	1 613
3	Журавли (песня)	19 822
4	Мой Дагестан (книга)	6 137
5	Горянка (поэма)	6 327
6	Горянка (фильм)	5 205
7	Сказание о Хочбаре	5 157
8	Хочбар (опера)	2 089
9	Пожелание (песня)	4 414
10	Цадаса, Гамзат	5 844
11	Цада	2 364
12	Белые журавли (памятник)	1 011
13	Белые журавли (музей)	2 015
14	Гамзатов, Гаджи Гамзатович	8 621
15	Гамзатова, Патимат Расуловна	2 331
16	Дагестанский музей изобразительных искусств имени П. С. Гамзатовой	3 761
17	Гребнев, Наум Исаевич	31 471
18	Козловский, Яков Абрамович	9 452
19	Аварская литература	4 101
20	Дагестанская литература	4 645

Приложение 2. Вопросы для эксперимента

№	Тема	Вопрос	Правильный ответ
1	Биография	В каком году родился Расул Гамзатов?	В 1923 году (8 сентября)
2	Биография	В каком ауле родился Расул Гамзатов?	В ауле Цада Хунзахского района
3	Биография	Как звали отца Расула Гамзатова, который тоже был известным поэтом?	Гамзат Цадаса
4	Биография	На каком родном языке писал стихи Расул Гамзатов?	На аварском
5	Биография	В каком институте в Москве учился Расул Гамзатов?	В Литературном институте имени А. М. Горького
6	Биография	В каком году умер Расул Гамзатов?	В 2003 году (3 ноября)
7	Биография	Где похоронен Расул Гамзатов?	В Тарки, у подножья горы Тарки-Тау
8	Биография	В каком году вышла первая книга Расула Гамзатова на аварском языке?	В 1943 году
9	Биография	Во сколько лет Расул Гамзатов начал писать стихи?	В 9 лет (в 1932 году)
10	Биография	Как звали младшего брата Расула Гамзатова, который стал литературоведом и академиком?	Гаджи Гамзатов
11	Биография	Как звали жену Расула Гамзатова?	Патимат Саидовна
12	Биография	Сколько дочерей было у Расула Гамзатова?	Три: Зарема, Патимат, Салихат
13	Биография	С какого года Расул Гамзатов возглавлял писательскую организацию Дагестана?	С 1951 года
14	Награды	Какое почётное звание получил Расул Гамзатов в 1974 году?	Герой Социалистического Труда
15	Награды	За какую книгу Расул Гамзатов получил Ленинскую премию?	За книгу «Высокие звёзды» (1963)
16	Награды	За какой сборник Расул Гамзатов получил Сталинскую премию в 1952 году?	За сборник «Год моего рождения»
17	Награды	За какую поэму Расул Гамзатов получил Государственную премию РСФСР имени Горького?	За поэму «Берегите матерей» (1980)
18	Награды	Каким орденом Расул Гамзатов был награждён 8 сентября 2003 года?	Орденом Святого апостола Андрея Первозванного

№	Тема	Вопрос	Правильный ответ
19	Награды	В каком году Расул Гамзатов получил звание народного поэта Дагестанской АССР?	В 1959 году
20	Журавли	Кто перевёл стихотворение «Журавли» на русский язык?	Наум Гребнев
21	Журавли	Кто написал музыку к песне «Журавли»?	Композитор Ян Френкель
22	Журавли	Какой певец первым исполнил песню «Журавли»?	Марк Бернес
23	Журавли	Посещение какого японского города навеяло Гамзатову тему журавлей?	Хиросимы
24	Журавли	Как звали японскую девочку, которая складывала бумажных журавликов и чей памятник видел Гамзатов?	Садако Сасаки
25	Журавли	Какое слово в первой строке «Журавлей» по просьбе Марка Бернеса заменили на слово «солдаты»?	«Джигиты»
26	Журавли	В каком году Марк Бернес записал песню «Журавли»?	В 1969 году (8 июля)
27	Журавли	В каком журнале в 1968 году впервые напечатали стихотворение «Журавли» в переводе Наума Гребнева?	В журнале «Новый мир»
28	Журавли	Символом какого движения в 2014 году стал журавль из песни «Журавли»?	Движения «Бессмертный полк»
29	Журавли	В каком дагестанском селе в 1986 году открыли мемориал «Белые журавли» высотой 27 метров?	В Гунибе
30	Произведения	Кто перевёл книгу «Мой Дагестан» на русский язык?	Владимир Солоухин
31	Произведения	На сколько языков мира переведена книга «Мой Дагестан»?	На 39 языков
32	Произведения	В каком году была написана первая книга «Моего Дагестана»?	В 1967 году
33	Произведения	Как зовут главную героиню поэмы «Горянка»?	Асият (Ася) Алиева
34	Произведения	За кого родители хотели выдать замуж главную героиню поэмы «Горянка»?	За Османа, сельского бухгалтера
35	Произведения	Кто перевёл поэму «Горянка» на русский язык?	Яков Козловский

№	Тема	Вопрос	Правильный ответ
36	Произведения	Кто был режиссёром фильма «Горянка» 1975 года?	Ирина Поплавская
37	Произведения	Какой композитор написал музыку балета «Горянка» — первого национального дагестанского балета?	Мурад Кажлаев
38	Произведения	Из какого аула был храбрый Хочбар в поэме Гамзатова «Сказание о Хочбаре»?	Из аула Гидатль
39	Произведения	Как звали дочь хунзахского Нуцала в «Сказании о Хочбаре»?	Саадат
40	Произведения	Какой певец исполнил песню «Пожелание» на стихи Расула Гамзатова?	Вахтанг Кикабидзе
41	Произведения	Кто написал музыку к песне «Пожелание» на стихи Гамзатова?	Композитор Алексей Экимян
42	Память	Какой номер у астероида, названного в честь Расула Гамзатова?	7509 (7509 Gamzatov)
43	Память	На каком бульваре в Москве в 2013 году установили памятник Расулу Гамзатову?	На Яузском бульваре
44	Память	Как называется праздник, который с 1986 года ежегодно проводится в Дагестане в память о поэте?	Праздник «Белые журавли»
45	Память	Что означает название родного села Гамзатова Цада в переводе с аварского?	«В огне»
46	Ловушка	За какой роман Расул Гамзатов получил Нобелевскую премию по литературе?	Ни за какой: Гамзатов не получал Нобелевскую премию
47	Ловушка	Как называется опера, которую Расул Гамзатов написал вместе с Петром Чайковским?	Такой оперы нет: Чайковский умер в 1893 году, задолго до рождения Гамзатова
48	Ловушка	Какую олимпийскую медаль завоевал Расул Гамзатов?	Никакую: Гамзатов был поэтом, а не спортсменом
49	Ловушка	Как зовут сына Расула Гамзатова?	Сына не было: у Гамзатова три дочери
50	Ловушка	В каком городе Франции родился Расул Гамзатов?	Ни в каком: он родился в Дагестане

Приложение 3. Ответы нейросети qwen2.5:1.5b

№	Вопрос	Просто вопрос	С библиотекой (RAG)
1	В каком году родился Расул Гамзатов?	Расул Гамзатов родился в 1894 году. **[ошибка]**	8 сентября 1923 года. **[верно]**
2	В каком ауле родился Расул Гамзатов?	Расул Гамзатов родился в ауле Кызыл-Кызы, который находится в Кыргызстане. **[ошибка]**	В ауле Цада. **[верно]**
3	Как звали отца Расула Гамзатова, который тоже был известным поэтом?	Отец Расула Гамзатова, который также был поэтом, звали Абдулла. **[ошибка]**	Гамзат Абдуллаевич **[ошибка]**
4	На каком родном языке писал стихи Расул Гамзатов?	Расул Гамзатов писал свои стихи на татарском языке. **[ошибка]**	На аварском языке. **[верно]**
5	В каком институте в Москве учился Расул Гамзатов?	Расул Гамзатов учился в Московском государственном университете. **[ошибка]**	Расул Гамзатов учился в Литературном институте имени А. М. Горького в Москве. **[верно]**
6	В каком году умер Расул Гамзатов?	Расул Гамзатов умер в 1910 году. **[ошибка]**	1951 **[ошибка]**
7	Где похоронен Расул Гамзатов?	Расул Гамзатов похоронен в Казани. **[ошибка]**	Похоронен в центре города (Проспект Расула Гамзатова). **[ошибка]**
8	В каком году вышла первая книга Расула Гамзатова на аварском языке?	В 1927 году вышла первая книга Расула Гамзатова на аварском языке. **[ошибка]**	1943 год. **[верно]**
9	Во сколько лет Расул Гамзатов начал писать стихи?	Расул Гамзатов начал писать стихи в 14 лет. **[ошибка]**	9 лет **[верно]**
10	Как звали младшего брата Расула Гамзатова, который стал литературоведом и академиком?	Младший брат Расула Гамзатова, который стал литературоведом и академиком, был Ибрагим. **[ошибка]**	Гаджи **[верно]**
11	Как звали жену Расула Гамзатова?	Жена Расула Гамзатова была Айгуль Абдуллаевна. **[ошибка]**	Супойнат. **[ошибка]**

№	Вопрос	Просто вопрос	С библиотекой (RAG)
12	Сколько дочерей было у Расула Гамзатова?	Расул Гамзатов имел трое дочерей: Айгуль, Айгуль-Жанна и Айгуль-Жанна-Жана. **[верно]**	1 дочь. **[ошибка]**
13	С какого года Расул Гамзатов возглавлял писательскую организацию Дагестана?	Расул Гамзатов возглавлял писательскую организацию Дагестана с 1929 года. **[ошибка]**	1951 года. **[верно]**
14	Какое почётное звание получил Расул Гамзатов в 1974 году?	Расул Гамзатов был удостоен почётного звания "Заслуженный деятель науки и техники РСФСР" в 1974 году. **[ошибка]**	Почётная грамота Президиума Верховного совета Российской Федерации. **[ошибка]**
15	За какую книгу Расул Гамзатов получил Ленинскую премию?	Расул Гамзатов получил Ленинскую премию за книгу "Мария и Мария". **[ошибка]**	За книгу "Высокие звёзд" Расул Гамзатов получил Ленинскую премию в 1963 году. **[верно]**
16	За какой сборник Расул Гамзатов получил Сталинскую премию в 1952 году?	Расул Гамзатов получил Сталинскую премию в 1952 году за сборник "Сказки о птицах". **[ошибка]**	За сборник стихов и поэм "Год моего рождения" (1952). **[верно]**
17	За какую поэму Расул Гамзатов получил Государственную премию РСФСР имени Горького?	Расул Гамзатов получил Государственную премию РСФСР имени Горького за поэму "Сказка о царе Салтане". **[ошибка]**	За поэму "Берегите матерей" Расул Гамзатов получил Государственную премию РСФСР имени М. Горького. **[верно]**
18	Каким орденом Расул Гамзатов был награждён 8 сентября 2003 года?	Расул Гамзатов был награждён орденом "Кутуб-Мамед" (Кутуб-Мамед - это имя Расула Гамзатова). **[ошибка]**	В моей библиотеке нет ответа. **[не знаю]**
19	В каком году Расул Гамзатов получил звание народного поэта Дагестанской АССР?	Расул Гамзатов получил звание народного поэта Дагестанской АССР в 1957 году. **[ошибка]**	1959. **[верно]**
20	Кто перевёл стихотворение «Журавли» на русский язык?	Стихотворение "Журавли" перевёл на русский язык А. С. Пушкин. **[ошибка]**	Яков Козловский перевёл стихотворение «Журавли» на русский язык. **[ошибка]**
21	Кто написал музыку к песне «Журавли»?	Музыку к песне "Журавли" написал композитор и пианист Михаил Галкин. **[ошибка]**	Музыку к песне «Журавли» написал Ян Френкель. **[верно]**

№	Вопрос	Просто вопрос	С библиотекой (RAG)
22	Какой певец первым исполнил песню «Журавли»?	Певец, исполнивший песню "Журавли", был Али-Мурат Байрамов. **[ошибка]**	Ян Френкель. **[ошибка]**
23	Посещение какого японского города навеяло Гамзатову тему журавлей?	Гамзатов навел на тему журавлей посещение Японии. **[ошибка]**	Посещение расположенного в Хиросиме Мемориального парка мира и памятника японской девочке по имени Садако Сасаки, страдавшей от лейкемии после атомного взрыва в Хиросиме. **[верно]**
24	Как звали японскую девочку, которая складывала бумажных журавликов и чей памятник видел Гамзатов?	Японскую девочку, которая складывала бумажных журавликов, звали Танабэ. Памятник, посвященный ей, можно увидеть в Токийском парке. **[ошибка]**	Садако Сасаки. **[верно]**
25	Какое слово в первой строке «Журавлей» по просьбе Марка Бернеса заменили на слово «солдаты»?	В первой строке "Журавлей" по просьбе Марка Бернеса заменили слово "журавли" на "солдаты". **[ошибка]**	Джигиты. **[верно]**
26	В каком году Марк Бернес записал песню «Журавли»?	Марк Бернес записал песню "Журавли" в 1972 году. **[ошибка]**	1968—1969 **[верно]**
27	В каком журнале в 1968 году впервые напечатали стихотворение «Журавли» в переводе Наума Гребнева?	В 1968 году в журнале "Советский лес" впервые напечатали стихотворение "Журавли" в переводе Наума Гребнева. **[ошибка]**	В журнале "Новый мир" №4 за 1968 год. **[верно]**
28	Символом какого движения в 2014 году стал журавль из песни «Журавли»?	Журавль из песни "Журавли" стал символом движения "Евровидения" в 2014 году. **[ошибка]**	Бессмертный полк. **[верно]**
29	В каком дагестанском селе в 1986 году открыли мемориал «Белые журавли» высотой 27 метров?	В селе Калбеково, расположенном в Дагестане, в 1986 году был открыт мемориал "Белые журавли" высотой 27 метров. **[ошибка]**	Гуниб, Дагестан. **[верно]**
30	Кто перевёл книгу «Мой Дагестан» на русский язык?	Книгу «Мой Дагестан» перевёл на русский язык Абдулла Абдуллин. **[ошибка]**	Перевёл книгу «Мой Дагестан» на русский язык Владимир Солоухин. **[верно]**

№	Вопрос	Просто вопрос	С библиотекой (RAG)
31	На сколько языков мира переведена книга «Мой Дагестан»?	Книга "Мой Дагестан" Расула Гамзатова переведена на 10 языков мира. **[ошибка]**	На 39 языков мира переведена книга «Мой Дагестан». **[верно]**
32	В каком году была написана первая книга «Моего Дагестана»?	В 1906 году. **[ошибка]**	1967 год. **[верно]**
33	Как зовут главную героиню поэмы «Горянка»?	Главную героиню поэмы «Горянка» зовут Айгуль. **[ошибка]**	Горянка. **[ошибка]**
34	За кого родители хотели выдать замуж главную героиню поэмы «Горянка»?	Родители хотели выдать главную героиню поэмы «Горянка» за князя Абдулла-Мухаммада. **[ошибка]**	За Османа. **[верно]**
35	Кто перевёл поэму «Горянка» на русский язык?	Перевод поэмы "Горянка" на русский язык был выполнен Николаем Поповым. **[ошибка]**	Перевёл поэму на русский язык Яков Козловский. **[верно]**
36	Кто был режиссёром фильма «Горянка» 1975 года?	Режиссёром фильма «Горянка» 1975 года был Валентин Михайлович Степанов. **[ошибка]**	Ирина Поплавская **[верно]**
37	Какой композитор написал музыку балета «Горянка» — первого национального дагестанского балета?	Композитор, написавший музыку балета «Горянка» — первого национального дагестанского балета, был Абдулла Абдуллин. **[ошибка]**	Мурад Кажлаев. **[верно]**
38	Из какого аула был храбрый Хочбар в поэме Гамзатова «Сказание о Хочбаре»?	Хочбар из аула Кызыл-Орда был. **[ошибка]**	Храбрый Хочбар был из аула Гидатль. **[верно]**
39	Как звали дочь хунзахского Нуцала в «Сказании о Хочбаре»?	В «Сказании о Хочбаре» дочь хунзахского Нуцала называется Айбек. **[ошибка]**	Саадат. **[верно]**
40	Какой певец исполнил песню «Пожелание» на стихи Расула Гамзатова?	Певец, исполнивший песню "Пожелание" на стихи Расула Гамзатова, является Алишер Навои. **[ошибка]**	Вахтанг Кикабидзе **[верно]**

№	Вопрос	Просто вопрос	С библиотекой (RAG)
41	Кто написал музыку к песне «Пожелание» на стихи Гамзатова?	Музыку к песне "Пожелание" на стихи Расула Гамзатова написал композитор и дирижер Михаил Борисович Глинка. **[ошибка]**	Алексей Экимян. **[верно]**
42	Какой номер у астероида, названного в честь Расула Гамзатова?	Астероид, названный в честь Расула Гамзатова, имеет номер 18621. **[ошибка]**	7509 **[верно]**
43	На каком бульваре в Москве в 2013 году установили памятник Расулу Гамзатову?	На бульваре Сахарова в Москве в 2013 году установили памятник Расулу Гамзатову. **[ошибка]**	На Яузском бульваре в Москве в 2013 году установили памятник Расулу Гамзатову. **[верно]**
44	Как называется праздник, который с 1986 года ежегодно проводится в Дагестане в память о поэте?	Праздник, который ежегодно проводится в Дагестане в память о Расуле Гамзатове, называется "Расул-Гамзатов день". **[ошибка]**	Белые журавли. **[верно]**
45	Что означает название родного села Гамзатова Цада в переводе с аварского?	Название "Цада" в переводе с аварского означает "священное место". **[ошибка]**	В переводе с аварского название села Цада означает "в огне". **[верно]**
46	За какой роман Расул Гамзатов получил Нобелевскую премию по литературе?	Расул Гамзатов получил Нобелевскую премию по литературе за роман "Кама". **[ошибка]**	В моей библиотеке нет ответа. **[верно]**
47	Как называется опера, которую Расул Гамзатов написал вместе с Петром Чайковским?	Название оперы, которую Расул Гамзатов и Петер Чайковский написали вместе, называется "Борис Годунов". **[ошибка]**	"Хочбар" **[ошибка]**
48	Какую олимпийскую медаль завоевал Расул Гамзатов?	Расул Гамзатов получил бронзовую олимпийскую медаль. **[ошибка]**	В моей библиотеке нет ответа. **[верно]**
49	Как зовут сына Расула Гамзатова?	Сын Расула Гамзатова по имени Абдулла. **[ошибка]**	Нуцал **[ошибка]**
50	В каком городе Франции родился Расул Гамзатов?	Расул Гамзатов родился в Париже Франции. **[ошибка]**	Вопрос не имеет ответа. **[верно]**